Advanced Calculus I Hand-in Assignment 2

Student ID Number (學號): Name :

- This Assignment **will be collected in class.** (這份作業會在上課的時候收。) Please put your assignment on the desk in our classroom **before 10:25 on Sep 30th, Wednesday**. (請在9月30日10:25分以前，將作業放在教室的講台。) Please write down your student ID number, name and answer on A4 papers and staple your papers together （請將學號、姓名、答案寫在A4大小的紙張。若有兩張以上的答案紙，請用訂書機訂好。).
- Note that we do not collect late assignment. (請注意，不收遲交作業。)
- 作業在第2頁附上中文，希望可以在學習英文上對同學有所幫助，但是小考、期中、期末考不會附上中文，**建議同學先讀第一頁全英文的部份，再比較理解的情況和第二頁有什麼不同**。寫作業、考試可以寫中文或是中文、英文混合。

Problem 1. (10 points.)Prove or disprove:Let $x \in \mathbb{R}$. Then there exists $n \in \mathbb{Z}$ such that $n \leq x < n+1$.

Problem 2. (10 points) Suppose that $E \subseteq \mathbb{R}$ be nonempty. Also, suppose that Sup$E$ exists and $s := \text{Sup } E \notin E$. Please prove that there exists real numbers $x_i \in E$, where i=1，2，3，$\cdots$ such that
(1) $s - x_n < \frac{1}{n}$, for all $n \in \mathbb{N}$,
and,
(2) $x_i \neq x_j$, for any $i, j \in \mathbb{N}$ with $i \neq j$.

Bonus Problem. (3 points)
(1) Please write down the content of completeness axiom. (1 point)
(2) Let E be a set. Please write down the definition for E is countable. (2 points)

Problem 1. (10 points.)請證明下列述敘述爲眞或是證明爲假:令$x \in \mathbb{R}$。則存在$n \in \mathbb{Z}$，使得$n \leq x < n+1$。

Problem 2. (10 points) 假設E爲$\mathbb{R}$的非空子集。而且，假設Sup E存在。令s爲Sup E且Sup $E \notin E$。請證明存在實數$x_i \in E$，其中i=1，2，3，$\cdots$，使得
(1) 對於所有的$n \in \mathbb{N}$，$s - x_n < \frac{1}{n}$均成立，
而且
(2) 對於所有的$i, j \in \mathbb{N}$且$i \neq j$，$x_i \neq x_j$均成立。

Bonus Problem. (3 points)
(1) 請寫出完備性公設的內容。(1 point)
(2) 令E爲集合，請寫下E爲可數集的定義。(2 points)